Generazione procedurale

Andrea Ranica - A.A. 2025/2026

Generazione procedurale

Tecnica per creare dati e contenuti in modo automatico da un algoritmo.

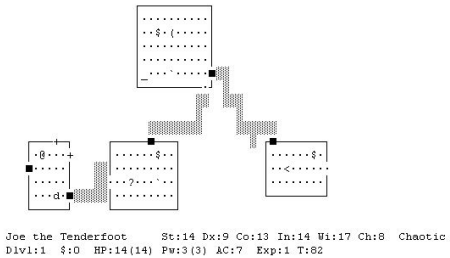
Procedurale → dati generati con una procedura algoritmica (e non manualmente).

No Man's Sky, 2016

Minecraft, 2009

Generazione procedurale

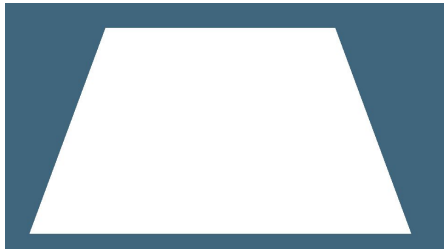
✅ Pro	❌ Contro
Risparmiare spazio: i dati non devono essere memorizzati ma vengono ottenuti *runtime* invocando una procedura	**Risultati spesso ripetitivi**: gli algoritmi utilizzano un numero fisso di parametri, quindi i risultati possono essere ripetitivi
Gameplay variegato: variando i parametri degli algoritmi è possibile ottenere mondi diversi (No Man's Sky = 2^64 ≈ 18 quintilioni di mondi)	



Dungeon procedurali in NetHack (1987)

Generazione procedurale - Idea generale

1. Il mondo viene rappresentato con una mesh composta da facce triangolari

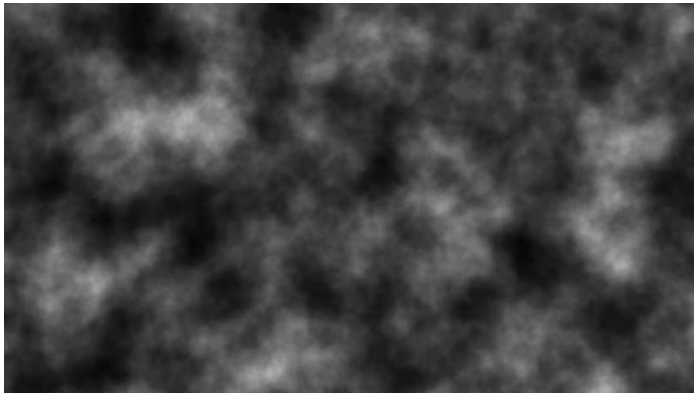


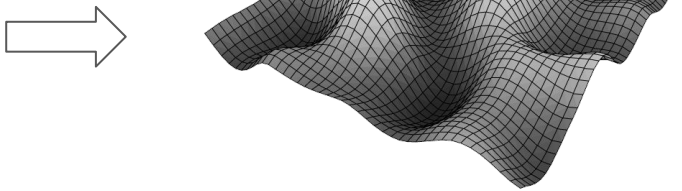
2. L'altezza di ogni vertice della mesh viene calcolata utilizzando una **funzione di rumore**

3. Le facce vengono colorate secondo la loro **pendenza**

Perlin Noise - Definizione

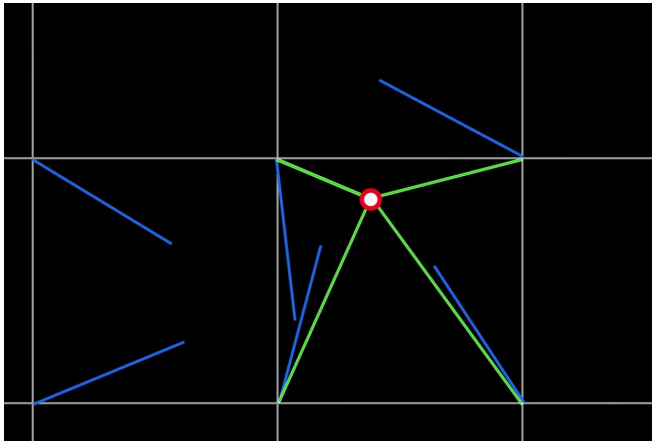
Rumore a gradiente **pseudo-casuale** (*seed*): sequenza di numeri statisticamente casuali ottenuti da un processo deterministico → se il seed rimane costante anche il risultato è costante.

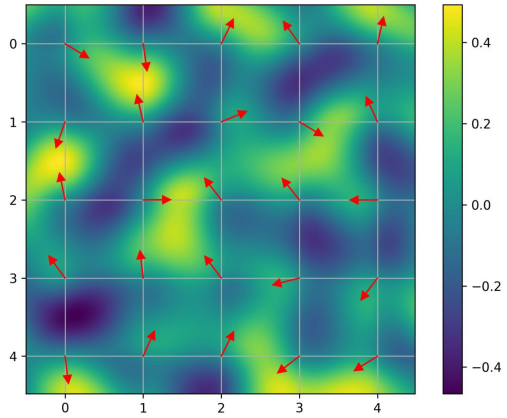




Perlin Noise - Funzionamento

- Definizione di una griglia di celle con un vettore gradiente pseudocasuale associato a ogni vertice
- Dato un punto, si calcola il vettore distanza da ciascun vertice e si fa il prodotto scalare con il relativo gradiente
- Il valore finale è ottenuto eseguendo un interpolazione (cubica) tra i prodotti scalari

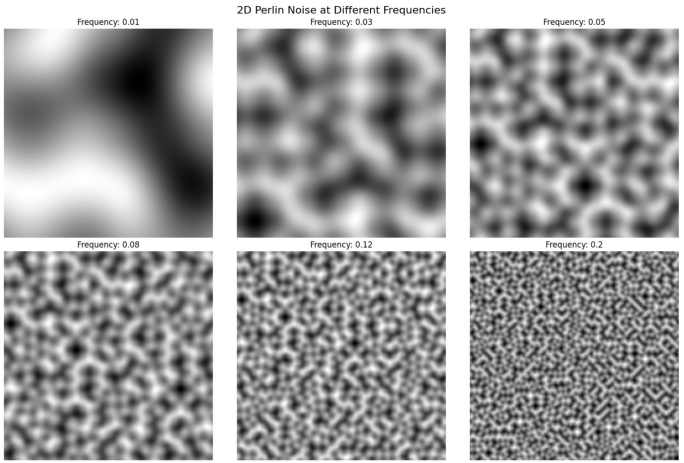




Perlin Noise - Parametri

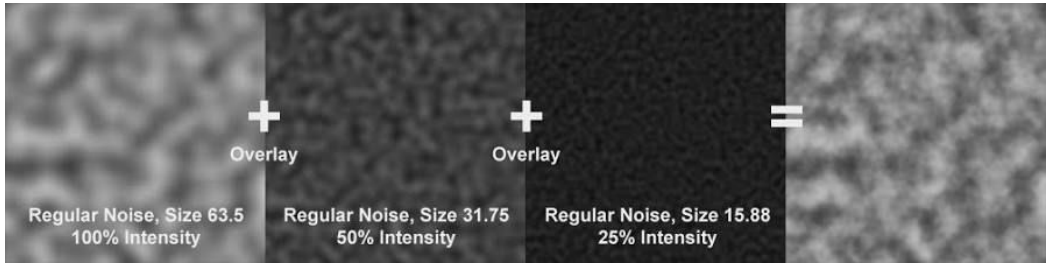
Il comportamento di Perlin Noise viene influenzato da due parametri:

- Frequenza: dimensione della griglia
- Ampiezza: intensità massima dei valori generati



Perlin Noise - Layering

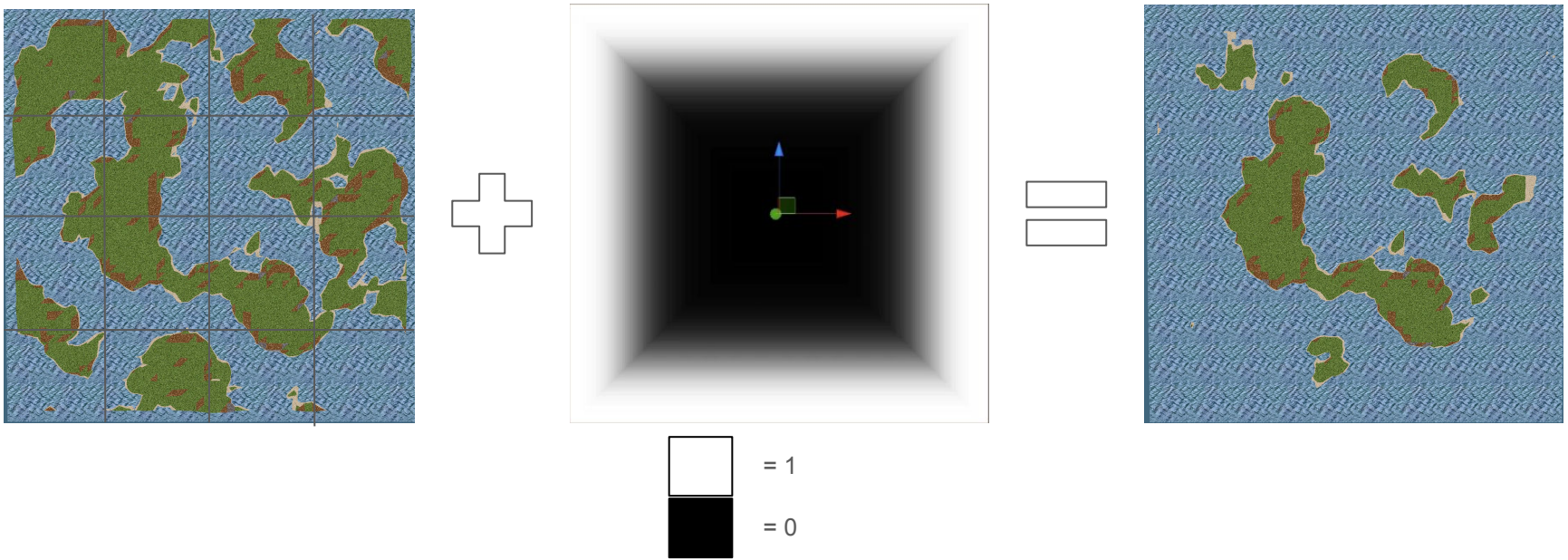
Per ottenere un risultato più realistico e dettagliato vengono sommati più layer di rumore, in cui ogni layer è ottenuto aumentando la frequenza e diminuendo l'ampiezza del layer precedente.



1 layer 6 layer 12 layer

Funzione di Falloff

Poiché Perlin Noise è continuo su R^2 e non prevede i confini del mondo, è necessaria una funzione che riduca progressivamente l'altezza allontanandosi dal centro del mondo.



Pipeline semplificata

Terreno

Griglia di vertici
Perlin Noise + Falloff per altezza

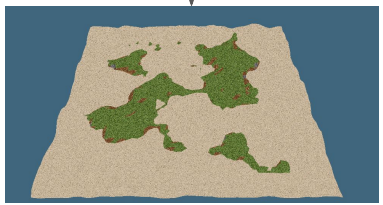
↓

Vertex shader
Trasformazione di camera e di modello

↓

Fragment shader
Applica colore (texture) alle superfici utilizzando le loro normali

↓



Acqua

Griglia di vertici

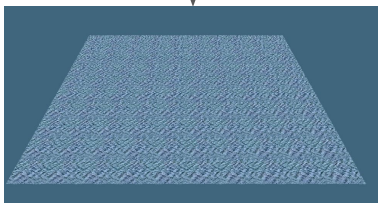
↓

Vertex shader
Trasformazione di camera e di modello
Animazione per creare onde

↓

Fragment shader
Applica texture alle superfici

↓



GUI

Griglia di vertici

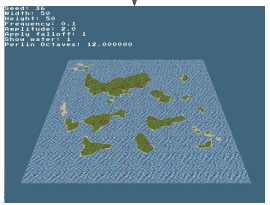
↓

Vertex shader
Trasformazione ortografica

↓

Fragment shader
Applica font a superficie

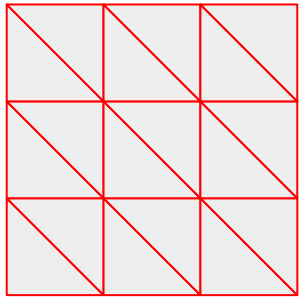
↓



Rendering Terreno - Definizione della mesh

```
void World::regenerate_mesh(NoiseGenerator* noise_generator)
{
    std::vector<Vertex> vertices;
    for (int x = 0; x < height; x++)
    {
        for (int z = 0; z < width; z++)
        {
            int base = 6 * (x * width + z);

            glm::vec3 sw(x,     get_point_height(x, z + 1, noise_generator), z + 1);
            glm::vec3 se(x + 1, get_point_height(x + 1, z + 1, noise_generator), z + 1);
            glm::vec3 ne(x + 1, get_point_height(x + 1, z, noise_generator), z);
            glm::vec3 nw(x,     get_point_height(x, z, noise_generator), z);

            glm::vec3 first_face_normal = get_face_normal(sw, se, ne);
            glm::vec3 second_face_normal = get_face_normal(ne, nw, sw);

            // First triangle
            vertices.push_back(Vertex(sw, VERTEX_GRID, first_face_normal, glm::vec2(x, z + 1)));
            vertices.push_back(Vertex(se, VERTEX_GRID, first_face_normal, glm::vec2(x + 1, z + 1)));
            vertices.push_back(Vertex(ne, VERTEX_GRID, first_face_normal, glm::vec2(x + 1, z)));

            // Second triangle
            vertices.push_back(Vertex(ne, VERTEX_GRID, second_face_normal, glm::vec2(x + 1, z)));
            vertices.push_back(Vertex(nw, VERTEX_GRID, second_face_normal, glm::vec2(x, z)));
            vertices.push_back(Vertex(sw, VERTEX_GRID, second_face_normal, glm::vec2(x, z + 1)));
        }
    }

    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
    glBufferData(
        GL_ARRAY_BUFFER,
        vertices.size() * sizeof(Vertex),
        vertices.data(),
        GL_STATIC_DRAW);
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
}
```

```
float World::get_point_height (float x, float z, NoiseGenerator * noise_generator )
{
    float vertex_noise = noise_generator ->get_noise (x, z);

    if (!enable_falloff )
    {
        return vertex_noise;
    }

    float falloff = FalloffGenerator ::get_vertex_falloff (x, z, width, height);

    float vertex_height = vertex_noise - falloff;
    return vertex_height ;
}
```



Rendering Terreno - Perlin Noise

```
vector2 NoiseGenerator::randomGradient(int ix, int iz) {
    const unsigned w = 8 * sizeof(unsigned);
    const unsigned s = w / 2;

    unsigned a = ix + seed, b = iz + seed;
    a *= 3284157443;
    b ^= a << s | a >> w - s;
    b *= 1911520717;
    a ^= b << s | b >> w - s;
    a *= 2048419325;

    float random = a * (3.14159265 / ~(~0u >> 1)); // in [0, 2*Pi]

    // Create the vector from the angle
    vector2 v;
    v.x = sin(random);
    v.z = cos(random);
    return v;
}
```

Funzione di hash deterministica

Calcolo del gradiente associato a un vertice della griglia

Rendering Terreno - Perlin Noise

```
float NoiseGenerator::perlin(float x, float z) {
    int x0 = (int)x;
    int z0 = (int)z;
    int x1 = x0 + 1;
    int z1 = z0 + 1;

    float sx = x - (float)x0;
    float sz = z - (float)z0;

    float n0 = dotGridGradient(x0, z0, x, z);
    float n1 = dotGridGradient(x1, z0, x, z);
    float ix0 = interpolate(n0, n1, sx);

    n0 = dotGridGradient(x0, z1, x, z);
    n1 = dotGridGradient(x1, z1, x, z);
    float ix1 = interpolate(n0, n1, sx);

    float value = interpolate(ix0, ix1, sz);

    return value;
}
```

Prodotto scalare tra gradiente e vettore distanza

Interpolazioni

Calcolo del rumore a frequenza unitaria di un punto *(x, z)*

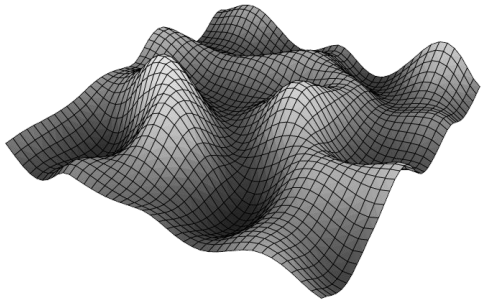
Rendering Terreno - Perlin Noise

```
float NoiseGenerator::get_noise(float x, float z) {
    float temp_freq = freq;
    float temp_amp = amp;

    float noise = 0;
    for (int i = 0; i < n_octaves; i++) {
        float perlin = NoiseGenerator::perlin(x * temp_freq, z * temp_freq);
        noise += perlin * temp_amp;
        temp_freq *= 2;
        temp_amp /= 2;
    }
    noise *= 1.2; // Contrast

    if (noise > 1.0f) {
        noise = 1.0f;
    } else if (noise < -1.0f) {
        noise = -1.0f;
    }

    return noise;
}
```

Somma dei layer di rumore: ogni layer raddoppia la frequenza e dimezza l'ampiezza

Clamping del risultato

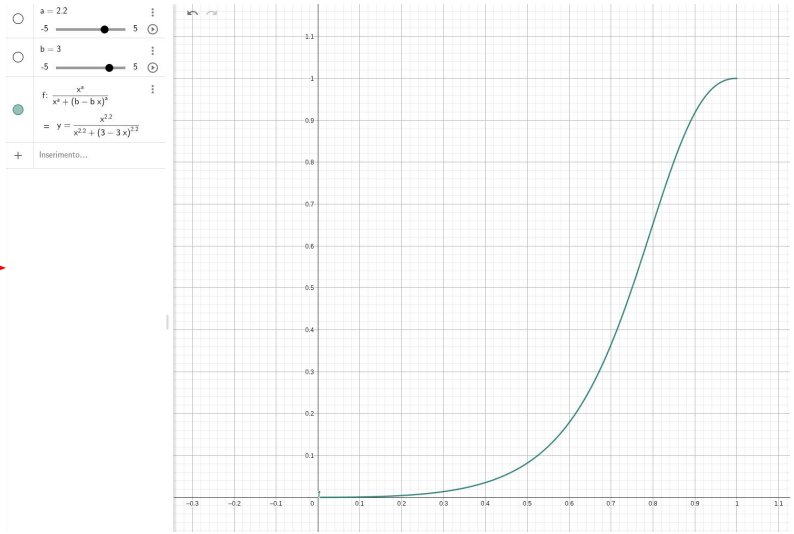
Falloff



Rendering Terreno - Falloff

```
float FalloffGenerator::get_vertex_falloff(float x, float z,
                                           float world_width,
                                           float world_height)
{
  float i = x / (float)world_width * 2 - 1;
  float j = z / (float)world_height * 2 - 1;

  float value = glm::max(glm::abs(i), glm::abs(j));
  return evaluate(value);
}

float FalloffGenerator::evaluate(float value)
{
   float a = 3;
   float b = 2.2f;

   return glm::pow(value, a) / (glm::pow(value, a) + glm::pow(b - b * value, a));
}
```

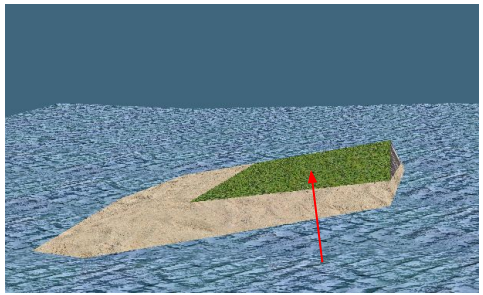
Calcola coordinate comprese in [0, 1]

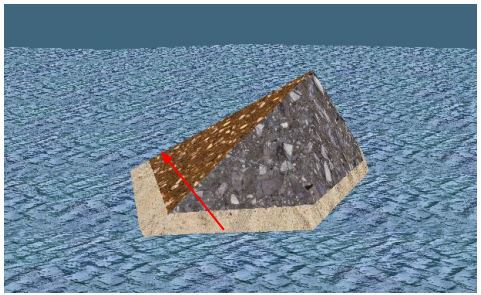


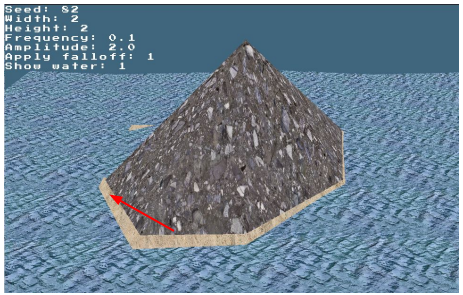
Rendering Terreno - Texture

Il *fragment shader* colora ogni superficie:

- *y* <= *0.05* → spiaggia
- *y* > *0.05*: dipende dalla normale *n* della superficie
  - n.y >= 0.9 → pianura
  - n.y >= 0.8 → montagna
  - Altrimenti → roccia







Repository GitHub

https://github.com/andrearanica/procedural-generation

Fonti

- C++ Perlin Noise: https://www.youtube.com/watch?v=kCIaHqb60Cw
- Procedural Generation: https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_generation
- Perlin Noise: https://en.wikipedia.org/wiki/Perlin_noise
- Water generation: https://www.youtube.com/watch?v=5yhDb9dzJ58
- Falloff function: https://www.youtube.com/watch?v=COmtTyLCd6I&list=PLFt_AvWsXl0eBW2EiBtl_sxmDtSgZBxB3&index=11
- https://medium.com/@sashminadhikari/introduction-to-opengl-procedural-terrain-generation-using-c-dd1d981eebd5